«MÜŞTERİ ADI»
«kapsamdaki tüzel kişiler»

Veri Ambarı Yetkinlik Değerlendirmesi

Ticari Teklif

Data Warehouse Assessment — Mevcut Durum, Hedef Durum ve Dönüşüm Yol Haritası Danışmanlığı

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DWH-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

> *DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.*
> *«MÜŞTERİ» · «KARAR» assessment'ın destekleyeceği karar · «BANT» S / M / L boyutlandırma bandı · «N» sayısal değer*
> *«KAYNAK SAYISI» · «KRİTİK DATASET» · «PLATFORM» · «BİRİM SAYISI» görüşülecek iş birimi adedi · «KAPSAM DIŞI BOYUT»*
> *Doldurma sırası: Girdi Formu → bant seçimi → Bölüm 6 takvim tablosu → Bölüm 8 bedel → kalan « » alanlar.*
> *Erişim modeli: «MOD A» (sistem erişimi yok) ve «MOD B» (read-only erişim) ile başlayan paragraflardan teklif edilen moda ait olanlar bırakılır, diğerleri silinir; işaretler kaldırılır.*

İçindekiler

İçindekiler 1

1. Yönetici Özeti 1

2. Kapsam 1

2.1 Programın Amacı 1

2.2 Modül-1 — Mevcut Durum Değerlendirmesi 1

2.2.1 Kapsam 1

2.2.2 Beklenen Faydalar 1

2.2.3 Varsayımlar 1

2.2.4 Kapsam Dışı Maddeler 1

2.2.5 Çıktılar 1

2.3 Modül-2 — Hedef Durum ve Dönüşüm Yol Haritası 1

2.3.1 Kapsam 1

2.3.2 Beklenen Faydalar 1

2.3.3 Varsayımlar 1

2.3.4 Kapsam Dışı Maddeler 1

2.3.5 Çıktılar 1

3. Metodoloji 1

3.1 Komtaş Veri Ambarı Değerlendirme Çerçevesi 1

3.2 Referans Alınan Yaklaşımlar 1

3.3 Modül Bazlı Yaklaşım 1

4. Teslimatlar 1

5. Genel Varsayımlar 1

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi 1

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim 1

7.1 Komtaş Proje Ekibi 1

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım 1

7.3 Yönetişim ve Raporlama 1

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi 1

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi 1

9. Teklif Koşulları 1

9.1 Genel Koşullar 1

9.2 Teklif İletişim Bilgileri 1

9.3 Teklif Ekleri 1

EK-1 — Komtaş Hakkında 1

EK-2 — Proje Danışman Özgeçmişleri 1

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ»; mevcut veri ambarı ve analitik platformunun bugün hangi yükü taşıdığını, bu yükü hangi olgunluk seviyesinde taşıdığını ve «KARAR» kararını verebilmek için kapatılması gereken farkı ölçülebilir biçimde görmek istemektedir. Bu teklif, söz konusu değerlendirmenin kanıta dayalı bir yöntemle yürütülmesi için hazırlanmıştır.

Çalışma, bağımsız yürütülebilen iki modüle ayrılmıştır:

- **Modül-1 — Mevcut Durum Değerlendirmesi:** Platformun on bir boyutta, beş seviyeli bir olgunluk merdiveni üzerinde ve yalnızca kanıta dayanarak konumlandırılması. Her boyut için mevcut seviye, hedef seviyeye olan fark ve bu konumlandırmanın hangi kanıt tipine dayandığı raporlanır.
- **Modül-2 — Hedef Durum ve Dönüşüm Yol Haritası:** Mevcut durum bulguları üzerinden hedef mimari kararının (mevcudu koruma, yerinde yeniden tasarım veya platform değişimi) verilmesi ve bulguların bağımlılık, efor ve risk ekseninde sıralanmış bir dönüşüm planına çevrilmesi.

Modüller bağımsız olarak yürütülebilir. Modül-1 tek başına alınabilir; bu durumda çıktı mevcut durumun ölçülmüş görünümü ile sınırlı kalır, hedef mimari kararı verilmez. Modül-2'nin tek başına alınması halinde, hedef durum çalışmasının dayanacağı mevcut durum bilgisi sınırlı bir doğrulama faaliyeti ile üretilir; bu faaliyet eforu artırır ve üretilen bulguların kanıt seviyesi Modül-1'e göre düşük kalır.

Ana proje dönemini takiben, teslimatların açıklanması, geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve kapsam içi revizyonlar için «N» ay süreli teslimat sonrası destek verilir.

Modül	Ana Çalışma Başlığı	Süre
Modül-1	Mevcut Durum Değerlendirmesi	«N» Hafta
Modül-2	Hedef Durum ve Dönüşüm Yol Haritası	«N» Hafta
Toplam program		«N» Hafta

Tablo 1 — Program takviminin üst düzey özeti.

Program sonunda «MÜŞTERİ»; platformunun on bir boyuttaki mevcut seviyesini, her seviyenin hangi ölçüme veya hangi belgeye dayandığını, hedef seviyeye olan farkı ve bu farkı kapatmak için hangi işin hangi sırayla yapılması gerektiğini içeren bir karar zeminine sahip olacaktır. Bulgu seti tarihli bir referans noktası olarak saklanacak; böylece ilerleyen dönemde yapılacak ikinci bir değerlendirme, iyileşmenin gösterilebilmesine imkân tanıyacaktır.

«MÜŞTERİ»'nin ihtiyacı bir ürün veya teknoloji seçimi değil; mevcut yatırımın ne kadarının korunabileceğinin, neyin yeniden tasarlanması gerektiğinin ve bu kararın hangi kanıta dayandığının ortaya konmasıdır. Bu nedenle çalışma, belirli bir teknoloji üreticisinden bağımsız biçimde yürütülür.

2. Kapsam

2.1 Programın Amacı

Programın amacı; «MÜŞTERİ»'nin mevcut veri ambarı ortamının mimari, modelleme, veri kalitesi, ingestion, yönetişim, güvenlik, performans, maliyet ve operasyon boyutlarındaki yetkinliğini ortak bir ölçüm çerçevesi altında değerlendirmek ve bu değerlendirmeyi «KARAR» kararını destekleyecek bir karar zeminine dönüştürmektir.

Değerlendirmenin konusu veri ambarının kendisidir. Komşu katmanlar — kaynak sistemler, veri gölü / lakehouse ortamı ve BI tüketim katmanı — yalnızca veri ambarı ile olan arayüzleri üzerinden değerlendirilir; kendi başlarına değerlendirilmez. Bu katmanların kendi yetkinliklerinin ölçülmesi ayrı değerlendirme çalışmalarının konusudur ve bu teklifin kapsamı dışındadır.

Çalışma; platformun teknoloji envanterinin çıkarılmasıyla sınırlı değildir. Her boyut, platformun kendi ürettiği ölçümler, mevcut belge ve konfigürasyonlar ile uçtan uca gözlemlenen süreçler üzerinden değerlendirilir. Paydaş beyanları değerlendirmenin girdisidir; ancak tek başına bir olgunluk seviyesini doğrulamaz.

Programın temel yaklaşımı, mevcut yapıyı tek bir referans modele indirgemek değildir. Her boyut için hedeflenen olgunluk seviyesi «MÜŞTERİ» tarafından belirlenir; değerlendirme, mevcut seviye ile hedeflenen seviye arasındaki farkı ölçer. Bir boyutun en üst seviyeye taşınması, o seviyenin kurumun ihtiyacı olduğu gösterilemiyorsa önerilmez.

Değerlendirme sonuçları yalnızca mevcut durum raporu üretmek amacıyla kullanılmaz; hedef mimari kararına, dönüşüm yol haritasına ve sonraki dönemde yapılacak ikinci değerlendirmenin karşılaştırma zeminine girdi oluşturur.

2.2 Modül-1 — Mevcut Durum Değerlendirmesi

2.2.1 Kapsam

Kapsam netleştirme ve ölçüm tanımları

Çalışmanın ilk adımında değerlendirme kapsamındaki boyutlar, her boyut için hedeflenen olgunluk seviyesi, kritik kabul edilen dataset ve raporlar, ölçüm tanımları ve ölçümlerin hangi gözlem penceresi üzerinden alınacağı yazılı olarak mutabık kalınır. Erişim talepleri bu aşamada tek liste halinde iletilir.

Ölçüm tanımları üzerinde mutabakat sağlanmadan ölçüm alınmaz. Tanımın sonradan tartışılması, her bulgunun yeniden müzakere edilmesine ve raporun karar zemini olma niteliğini kaybetmesine yol açar.

Kanıt toplama

«MOD B» Kanıt toplama; platformdan alınan ölçümler, mevcut belge ve konfigürasyonların incelenmesi, uçtan uca gözlem oturumları ve paydaş görüşmelerinden oluşur. Toplanan her kalem, dayandığı kanıt tipi ile birlikte kaydedilir.

«MOD B» Kapsamdaki kanıt kaynakları:

- «MOD B» Sorgu ve iş yükü geçmişi — latency, concurrency ve iş yükü dağılımı ölçümleri için
- «MOD B» Orchestrator / scheduler çalışma geçmişi — başarı oranı, kurtarma süresi ve yükleme penceresi kullanımı için
- «MOD B» Platform faturalandırma kayıtları ve iş yükü etiketleri — birim maliyet ve atıl kapasite ölçümü için
- «MOD B» Katalog ve lineage export'u — sahiplik, sözleşme ve lineage kapsamı için
- «MOD B» Veri modeli, DDL ve job tanımları — modelleme yaklaşımı, historisation ve katman tekrarları için
- «MOD B» Erişim yetkilendirme konfigürasyonu — erişim gözden geçirme kapsamı, masking ve satır bazlı kurallar için
- «MOD B» BI envanteri ve kullanım logları — sertifikalı ve sertifikasız tüketim ayrımı, kullanılmayan varlıklar için
- «MOD B» Mevcut mutabakat çıktıları — kaynak sistemle fark oranı için

«MOD B» Erişimi sağlanamayan her kaynak rapora yazılır; ilgili boyut, desteklenemeyen ölçümler ve bunun sonucunda düşen güven seviyesi ile birlikte raporlanır.

«MOD A» Kanıt toplama; «MÜŞTERİ» ekibinin yönettiği görüşmeler, ekran üzerinden gösterim oturumları, «MÜŞTERİ» tarafından paylaşılan belge ve export'lar ile «MÜŞTERİ» ekibinin çalıştırıp çıktısını paylaştığı kontrol sorgularından oluşur. Komtaş, «MÜŞTERİ» sistemlerine doğrudan erişmez. Toplanan her kalem, dayandığı kanıt tipi ile birlikte kaydedilir.

«MOD A» Yalnızca beyana dayanan seviyeler raporda beyan olarak işaretlenir ve düşük güven seviyesiyle raporlanır. Kontrol sorgusu çıktısı veya gösterimle desteklenen seviyeler ölçüm veya gözlem olarak kaydedilir.

Görüşmeler

Görüşmeler «BİRİM SAYISI» iş birimi, platform ve veri mühendisliği ekipleri, veri sahipleri ve bilgi güvenliği muhatapları ile yürütülür. Görüşmelerin amacı olgunluk seviyesi belirlemek değil; ölçümlerin hangi bağlamda okunacağını, hangi datasetlerin gerçekten kritik olduğunu ve kullanıcıların hangi sayılara güvenmediğini tespit etmektir.

Ölçüm ve konumlandırma

Toplanan kanıt, mutabık kalınan gözlem penceresi üzerinden ölçüme çevrilir ve her boyut olgunluk merdiveni üzerinde konumlandırılır. Kanıtı bulunmayan bir seviye iddia edilmez; bir alt seviye kaydedilir ve eksik kanıt açıkça yazılır.

Değerlendirme boyutları

Değerlendirme, ağırlıkları toplamı 100 olan on bir boyut üzerinden yürütülür. Ağırlıklar çalışma başlamadan önce mutabık kalınır ve bulgular ortaya çıktıktan sonra değiştirilmez.

#	Değerlendirme Boyutu	Ağırlık	Kapsadığı Konular
D1	Mimari ve katmanlama	11	Katman tanımı, her katmanın gerekçesi, aynı verinin kaç kopyasının bulunduğu
D2	Modelleme ve semantik	11	Modelleme yaklaşımı, historisation, metriklerin nerede tanımlandığı, kritik varlık kapsamı
D3	Veri kalitesi ve mutabakat	11	Kaynakla mutabakat, kural kapsamı, istisna yönetimi, kullanıcıların neye güvendiği

#	Değerlendirme Boyutu	Ağırlık	Kapsadığı Konular
D4	Ingestion ve pipeline güvenilirliği	10	Başarı oranı, kurtarma süresi, yükleme penceresi, yeni kaynak ekleme süresi
D5	Yönetişim, lineage ve metadata	10	İsimle sahiplik, uçtan uca lineage, katalog kapsamı, data contract
D6	Güvenlik, erişim ve mahremiyet	10	Hassas verinin sınıflandırılması, erişim gözden geçirme, masking ve satır bazlı kurallar
D7	Performans ve ölçeklenebilirlik	9	İş yükü sınıfı bazında latency, concurrency başlığı, büyüme altındaki davranış
D8	Maliyet ve verimlilik	8	TB başına depolama ve tarama maliyeti, atıl compute, tekrar maliyeti, görünürlük
D9	Operasyon, DR ve değişiklik	8	İzleme, olay geçmişi, release ve rollback, son başarılı restore testi
D10	Sunum katmanı ve tüketime hazırlık	7	Ambarın BI katmanına ne sunduğu: sunum modeli, metrik tanımlarının yeri, sertifikalı veri kümeleri, elle yeniden üretilen sayılar
D11	Analitik ve ML'e veri sağlama	5	Ambarın analitik iş yüklerine ne sunduğu: eğitim verisine erişim, bir veri kümesinin belirli bir tarihe göre yeniden üretilebilirliği

Tablo 2 — Değerlendirme boyutları ve ağırlıkları.

D10 ve D11 boyutları arayüz boyutlarıdır. Bu boyutlarda ölçülen, veri ambarının komşu katmanlara ne sunduğudur; komşu katmanların kendi olgunluğu değildir. BI ortamının rapor envanteri, sertifikasyon süreci, self-service yönetişimi ve benimsenme seviyesi ile veri gölü / lakehouse ortamının depolama formatı, zone disiplini ve çoklu motor erişimi bu çalışmanın kapsamı dışındadır.

«KAPSAM DIŞI BOYUT» boyutu, «MÜŞTERİ» ile mutabık kalındığı üzere bu çalışmanın kapsamı dışındadır; ilgili ağırlık toplam skordan düşülür ve bu durum raporda belirtilir.

Olgunluk merdiveni

Her boyut, aynı beş seviyeli merdiven üzerinde konumlandırılır. Bir boyut, altındaki tüm seviyelerin koşullarını da sağladığı en yüksek seviyeye yerleştirilir.

Seviye	Tanım	Belirleyici özellik
1 — Ad hoc	Belirli kişilerin çabasıyla yürüyor	Yazılı tanım yok; hatalar elle düzeltiliyor; maliyet bilinmiyor
2 — Repeatable	Aynı iş aynı şekilde yapılıyor, alışkanlıkla	Kurallar yazılı değil; hatalar kullanıcı tarafından fark ediliyor
3 — Defined	Yazılı, mutabık kalınmış ve ekipler arasında aynı	Katman, sahiplik ve isimlendirme belgeli; kritik yolda lineage var
4 — Managed	Hedefe karşı ölçülüyor ve sapınca müdahale ediliyor	Tazelik, latency ve maliyet hedefe karşı izleniyor; erişim gözden geçirmesi periyodik
5 — Optimised	Platform kendini kanıta dayanarak iyileştiriyor	Ölçülen iş yüküne göre optimizasyon; kullanılmayan varlıkların emekliye ayrılması

Tablo 3 — Olgunluk merdiveni.

Kanıt modeli

Her bulgunun yanında dayandığı kanıt tipi kaydedilir. Böylece raporu okuyan taraf, hangi sonucun ölçüme hangi sonucun beyana dayandığını ayırt edebilir.

Kanıt Tipi	Tanım	Rapordaki ağırlığı
Ölçüm	Platformun kendi ürettiği, belirli bir pencere üzerinden alınan sayı	Seviye iddiası için tek başına yeterli
Artefakt	Kimsenin beyanından bağımsız olarak var olan belge veya konfigürasyon	Seviye iddiası için tek başına yeterli
Gözlem	Uçtan uca çalışırken veya hata verirken görülen süreç	Seviye iddiası için tek başına yeterli
Beyan	Kişilerin aktardığı bilgi	Tek başına seviye yükseltmez; iddia olarak kaydedilir

Tablo 4 — Kanıt tipleri.

Kanıt durumu üç durumlu bir skala ile raporlanır: Kanıt sağlandı / Kısmi kanıt / Kanıt üretilemedi. "Kanıt üretilemedi" ifadesi ilgili kontrolün bulunmadığı anlamına gelmez; kanıtın bu çalışma penceresinde üretilemediği anlamına gelir.

Alınan ölçümler

Aşağıdaki ölçümler, erişim sağlanması halinde mutabık kalınan gözlem penceresi üzerinden alınır. Alınamayan her ölçüm, alınamama gerekçesiyle birlikte raporlanır.

Alan	Ölçüm
Pipeline ve tazelik	Yükleme başarı oranı ve ortalama kurtarma süresi · kritik dataset bazında tazelik gecikmesi · yeni kaynak ekleme süresi
Performans ve kapasite	İş yükü sınıfı bazında p95 sorgu süresi · zirvede eşzamanlılık ve kapasite karşılaştırması · büyüme payı
Kalite ve güven	Kaynak sistemle mutabakat fark oranı · kalite kuralı kapsamı · şema değişikliği kaynaklı kesinti geçmişi
Maliyet ve ayak izi	TB başına depolama ve tarama maliyeti · atıl ve aktif compute oranı · aynı verinin kopya sayısı
Yönetişim ve erişim	Kritik dataset bazında sahiplik ve sözleşme kapsamı · lineage tamlığı · erişim gözden geçirme kapsamı
Sunum ve tüketim arayüzü	Ambardan okunan sertifikalı veri kümelerinin kapsamı · ambar dışında elle yeniden üretilen sayıların tespiti

Tablo 5 — Modül-1 kapsamında alınan ölçümler.

Bir ölçümün alınamaması — sorgu geçmişinin saklanmaması, iş yükü etiketlemesinin bulunmaması veya kullanım geçmişinin tutulmaması — teknik bir engel değil, bulgunun kendisidir. Kendi davranışını raporlayamayan bir platform, hedefe karşı yönetilemez.

2.2.2 Beklenen Faydalar

- **Ölçülmüş ve tartışılabilir bir mevcut durum görünümü:** Platformun durumu görüş olarak değil, kaynağı belirtilmiş ölçümler üzerinden ortaya konur. Böylece bulgular, kimin anlattığına göre değişmeyen bir zemine oturur.
- **Her sonucun hangi kanıta dayandığının görünür olması:** Kanıt tipinin bulgu ile birlikte raporlanması, hangi sonuca ne kadar güvenileceğini okuyucunun kendisinin değerlendirebilmesini sağlar.
- **Hedefe olan farkın boyut bazında netleşmesi:** Kurumun kendi belirlediği hedef seviye ile mevcut seviye arasındaki fark ölçülür; böylece hangi boyutta ne kadar yol alınması gerektiği ve hangi boyutun zaten yeterli olduğu ayrışır.
- **Önceliklendirmenin kolaylıktan değil sonuçtan çıkması:** Bulgular ağırlıklı fark üzerinden sıralandığı için, yapılması kolay olan ile etkisi büyük olan birbirine karışmaz.
- **Platformun kendini raporlayabilme kabiliyetinin ortaya çıkması:** Alınamayan ölçümler de raporlandığı için, platformun gözlemlenebilirlik seviyesi ayrı bir bulgu olarak görünür hale gelir.
- **Maliyetin iş yüküne bağlanabilirliğinin tespiti:** Birim maliyet, atıl kapasite ve tekrar eden kopyalar ölçüldüğünde, platform maliyetinin hangi kısmının değer ürettiği ayırt edilebilir.
- **Kullanıcıların gerçekte neye güvendiğinin görünür olması:** Sertifikasız raporlar ve elle yeniden üretilen sayılar ölçüldüğünde, hangi datasetlerin pratikte kabul görmediği tespit edilir.
- **Sonraki değerlendirme için referans noktası:** Bulgu seti tarih ve kapsam bilgisiyle saklanır; böylece ilerleyen dönemdeki iyileşme, görüşe değil aynı tanımlarla alınmış ölçüme dayanarak gösterilebilir.

2.2.3 Varsayımlar

- «MOD B» Sorgu geçmişi, orchestrator çalışma geçmişi, faturalandırma kayıtları, katalog ve BI kullanım logları için okuma yetkisi veya bu kaynakların mutabık kalınan pencereye ait export'ları «MÜŞTERİ» tarafından sağlanacaktır.
- «MOD B» Erişim talepleri, çalışmanın ilk haftasında tek liste olarak iletilecek ve «N» iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. Erişimdeki gecikmeler proje süresine eklenir.
- Ölçüm tanımları ve gözlem penceresi kapsam netleştirme aşamasında yazılı olarak mutabık kalınacaktır. Tanımların sonradan değiştirilmesi, ilgili ölçümlerin yeniden alınmasını gerektirir.
- «MOD B» Sorgu ve kullanım geçmişinin saklama süresi gözlem penceresini sınırlar. Saklama süresi 30 günün altında ise ilgili ölçümler için ek bir gözlem penceresi gerekir; bu durum takvimi etkiler.
- «MOD A» Değerlendirme, Komtaş'a sistem erişimi verilmeden yürütülür. Gösterim oturumları «MÜŞTERİ» ekibi tarafından yönetilir; kontrol sorguları Komtaş tarafından hazırlanır ve «MÜŞTERİ» ekibi tarafından çalıştırılarak çıktıları paylaşılır.
- «MOD A» Kontrol sorgularının çalıştırılmaması halinde ilgili boyutlar görüşme ve gösterim bulgularına dayanılarak değerlendirilir ve bu durum raporda güven seviyesi olarak belirtilir.

- Görüşmelerde aktarılan bilgiler, aksi yönde bir ölçüm, belge veya gözlem bulunmadığı sürece beyan olarak kaydedilir ve bu şekilde raporlanır.
- Kritik dataset ve rapor listesi «MÜŞTERİ» tarafından belirlenecektir. Liste belirlenemezse, listenin çıkarılması çalışmanın ilk bulgusu olarak raporlanır ve ölçüm kapsamı platform ekibinin önerisiyle sınırlandırılır.
- Her boyut için hedeflenen olgunluk seviyesi «MÜŞTERİ» tarafından belirlenecektir. Belirlenmemesi halinde fark hesaplanamaz; rapor yalnızca mevcut seviyeyi içerir.
- Değerlendirme yalnızca kapsamdaki platform ve ortamlar için geçerlidir. Kapsam dışı bırakılan sistem, ortam veya tüzel kişiler raporda listelenir.
- Mevcut mimari, veri modeli, politika ve süreç dokümantasyonunun güncel halleri talep edildiğinde makul süre içinde paylaşılacaktır.
- Bulguların ilgili ekipler tarafından olgusal doğruluk açısından gözden geçirilmesi ve taslak rapora planlanan süre içinde geri bildirim verilmesi beklenmektedir. Mutabık kalınamayan bulgular rapordan çıkarılmaz; görüş ayrılığı bulgunun yanına kaydedilir.

2.2.4 Kapsam Dışı Maddeler

- Dönüşüm kodu ve iş kuralı doğruluğunun satır bazında incelenmesi. Modelleme yaklaşımı değerlendirilir, her kural doğrulanmaz.
- Verinin iş anlamında doğru olup olmadığının tespiti. Kaynak sistemle mutabakat değerlendirilir; iş doğruluğu değerlendirilmez.
- Sızma testi veya aktif güvenlik testi. Konfigürasyon ve gözden geçirme kayıtları incelenir.
- Tedarikçi veya lisans müzakeresi, sözleşme koşullarının değerlendirilmesi.
- Tüm veri varlıkları için katalog ve lineage kapsamının çıkarılması. Lineage ve sahiplik yalnızca kritik liste üzerinde değerlendirilir.
- Hedef platform için kapasite boyutlandırması ve lisans hesaplaması.
- Veri gölü / lakehouse ortamının kendi yetkinliğinin değerlendirilmesi — depolama ve açık tablo formatı, dosya düzeni ve compaction, şema evrimi, metastore ve çoklu motor erişimi, zone disiplini. Ayrı bir değerlendirme çalışmasının konusudur.
- BI ve tüketim ortamının kendi yetkinliğinin değerlendirilmesi — rapor envanteri ve sertifikasyonu, semantic layer yönetişimi, self-service olgunluğu, benimsenme ve kullanım analizi, görselleştirme standartları. Ayrı bir değerlendirme çalışmasının konusudur.
- Kaynak sistemlerin kendi veri kalitesi ve mimari yetkinliğinin değerlendirilmesi. Kaynak sistemler yalnızca ambara besleme arayüzü üzerinden değerlendirilir.
- Donanım, bulut altyapı, işletim sistemi, veritabanı ve ağ bileşenlerinin temini ve işletimi.
- Kaynak sistemlerde yapılması gerekebilecek uygulama geliştirme ve düzeltme çalışmaları.
- Geçmişe dönük veri temizleme, veri düzeltme ve veri göçü çalışmaları.
- Veri kataloğu, veri kalitesi veya benzeri bir platformun kurulumu ve devreye alınması.
- Hukuki görüş verilmesi ve KVKK uyum denetimi yapılması; çalışmalar teknik ve süreçsel hizalama ile sınırlıdır.
- İç denetim, dış denetim ve regülatör başvuru süreçlerinin yürütülmesi.

2.2.5 Çıktılar

- Current State Assessment Report
- Measurement & Evidence Pack
- Executive Summary

2.3 Modül-2 — Hedef Durum ve Dönüşüm Yol Haritası

2.3.1 Kapsam

Modül-2 kapsamında, Modül-1'de üretilen ve «MÜŞTERİ» ile doğrulanan mevcut durum bulguları kullanılarak hedef mimari kararı verilir ve bulgular uygulanabilir bir dönüşüm planına çevrilir.

Hedef mimari kararı

Hedef durum; mevcudu koruyup iyileştirme, mevcut platform üzerinde yeniden tasarım veya platform değişimi alternatifleri arasından, kapsam netleştirme aşamasında mutabık kalınan kriterler üzerinden seçilir. Karar tek bir kritere dayandırılmaz; kriterlerin bütünündeki eğilime göre verilir.

Karar Kriteri	Değerlendirilen
Taşınması gereken iş yükü	Raporlama, keşif, extract ve ML iş yüklerinin dağılımı ve birbirine etkisi
Kapsamdaki veri tipleri	Yapısal, yarı yapısal ve yapısal olmayan verinin payı
Ölçek ve büyüme eğilimi	Mevcut kapasiteye göre büyüme hızı ve öngörülebilirliği
Eşzamanlılık profili	Zirve talep ve iş yükü izolasyonu ihtiyacı
Maliyet modeli ihtiyacı	Sabit maliyet öngörülebilirliği ile elastikiyet arasındaki tercih
Mühendislik kabiliyeti	Mevcut ekibin SQL, ETL ve kod tabanlı çalışma yetkinliği
Yönetişim olgunluğu	Sahiplik, lineage ve kalite yapısının hedef platformu taşıyabilirliği
Mevcut yatırım	Yatırımın yaşı, sözleşme durumu ve bugün taşıdığı yük
Regülasyon ve veri yerleşimi kısıtları	Hedef seçeneklerde doğrulanması gereken koşullar
Zaman baskısı	Dışarıdan gelen bir tarih kısıtının bulunup bulunmadığı

Tablo 6 — Hedef mimari karar kriterleri.

Varsayılan öneri, platform değişiminden önce işletim modelinin düzeltilmesidir. Sahiplik, lineage ve veri kalitesi boşlukları veriyle birlikte yeni platforma taşınır ve oraya göç riski eklenmiş olarak varır. Platform değişimi, yalnızca platformun kendisinin kısıt olduğu gösterilebildiğinde önerilir.

Dönüşüm yol haritası

Bulgular, ağırlıklı fark ve bağımlılık ilişkileri üzerinden temalara ayrılır ve sıralanır. Her tema için kapsadığı boyutlar, bağımlılıkları, efor bandı ve riski belirtilir. Kolaylık sırası değil, sonuç sırası esas alınır.

Yol haritasının bir parçası olarak, bu dönemde kasıtlı olarak ele alınmayacak konular gerekçesiyle birlikte yazılır. Yapılmaya değer her şeyi listeleyen ancak ertelenmeye değer hiçbir şeyi söylemeyen bir plan, nereden başlanacağını göstermez.

Referans noktası ve ikinci değerlendirme

Modül-1 bulgu seti tarih, kapsam ve gözlem penceresi bilgisiyle referans noktası olarak saklanır. İkinci değerlendirmenin zamanı, kapsamı ve karşılaştırma yöntemi bu modül kapsamında mutabık kalınır.

2.3.2 Beklenen Faydalar

- **Hedef mimari kararının kanıta bağlanması:** Platformun korunması, yeniden tasarlanması veya değiştirilmesi kararı, ürün karşılaştırmasına değil ölçülmüş bulgulara ve mutabık kalınan kriterlere dayanır.
- **Reddedilen alternatiflerin de kayda geçmesi:** Seçilmeyen seçeneklerin neden elendiği ve hangi koşulda yeniden değerlendirileceği yazıldığı için, karar ilerleyen dönemde yeniden tartışmaya açıldığında başa dönülmez.
- **Dağınık bulguların tek bir programa dönüşmesi:** Farklı boyutlardaki bulgular bağımlılıklarına göre temalara ayrıldığı için, birbirini bekleyen işler aynı anda başlatılmaz.
- **Yatırımın hangi kısmının korunduğunun netleşmesi:** Mevcut platformun hangi yükü taşıyabildiği gösterildiği için, yatırım kararı tamamen yenileme ile hiçbir şey yapmama arasında sıkışmaz.
- **Önceliklendirmede kolaylık yerine sonuç ölçütü:** Temalar ağırlıklı fark ve bağımlılık üzerinden sıralandığı için, görünür ancak etkisiz işler programın başına yerleşmez.
- **Yapılmayacakların da karara bağlanması:** Kapsam dışı bırakılan konular gerekçesiyle yazıldığı için, program başlangıcında beklenti farkı oluşmaz.
- **İyileşmenin gösterilebilir hale gelmesi:** Referans noktası ve ikinci değerlendirme planı sayesinde programın etkisi, teslimat sayısıyla değil aynı tanımlarla alınmış ölçümle gösterilebilir.

2.3.3 Varsayımlar

- Modül-2'nin temel girdisi, Modül-1 kapsamında üretilen ve «MÜŞTERİ» ile doğrulanmış mevcut durum değerlendirmesidir.
- Hedef mimari karar kriterleri ve her kriterin ağırlığı, kapsam netleştirme aşamasında mutabık kalınır.

- Hedef mimari çalışması ürün veya hizmet sağlayıcı seçimi niteliğinde değildir. Alternatifler teknoloji üreticilerinden bağımsız olarak karşılaştırılır.
- Yol haritasındaki efor bandları yüksek seviyeli tahmindir; ayrıntılı iş kırılımı ve kaynak planlaması ayrı bir çalışmanın konusudur.
- Maliyet bulguları atfedilebilir maliyet olarak raporlanır; tasarruf taahhüdü niteliğinde değildir.
- Taslak hedef durum ve yol haritası çıktıları «MÜŞTERİ» ile gerçekleştirilecek oturumlar sonucunda nihai hale getirilir.

2.3.4 Kapsam Dışı Maddeler

- Hedef platform için ürün seçimi, lisanslama, kapasite boyutlandırması ve ayrıntılı uygulama mimarisi.
- Göç planının ayrıntılı iş kırılımı, dalga tasarımı ve kaynak planlaması.
- Proof of concept, pilot kurulum veya herhangi bir teknoloji devreye alma çalışması.
- Tasarruf veya yatırım geri dönüşü taahhüdü içeren finansal fizibilite çalışması.
- Modül-1 kapsam dışı maddelerinin tamamı bu modül için de geçerlidir.

2.3.5 Çıktılar

- Target State Recommendation
- Prioritized Remediation Roadmap
- Baseline & Re-assessment Plan

3. Metodoloji

Veri ambarı yetkinlik değerlendirmesi; ambarın teknoloji envanterinin çıkarılmasıyla değil, ambarın bugün hangi yükü hangi olgunluk seviyesinde taşıdığının ölçülmesiyle ilgilidir. Çalışma bu nedenle üç katmanlı yürütülür: ölçüm katmanı bulguyu üretir, inceleme katmanı bulguyu bağlamına yerleştirir, karar katmanı mutabık kalınmış eşikler üzerinden konumlandırmayı yapar. Katmanların sırası korunur; yorumun ölçümün yerine geçmesi, değerlendirmeyi tekrarlanabilir olmaktan çıkarır.

3.1 Komtaş Veri Ambarı Değerlendirme Çerçevesi

Çerçeve; on bir değerlendirme boyutu, beş seviyeli bir olgunluk merdiveni, dört tipli bir kanıt modeli ve hedef mimari karar kriterlerinden oluşur. Çerçevenin üç tasarım ilkesi vardır:

- **Kanıt tipi bulgu ile birlikte raporlanır:** Hangi sonucun ölçüme, hangisinin beyana dayandığı okuyucuya bırakılmaz; bulgunun yanında yazar.
- **Hedef seviyeyi kurum belirler:** Değerlendirme, kurumun kendi belirlediği hedefe olan farkı ölçer. Sektör ortalamasıyla kıyaslama yapılmaz; bir ortalama, platformun bu kurumun ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı hakkında bilgi vermez.
- **Ölçülemeyen de raporlanır:** Alınamayan ölçüm, kapsam dışı bırakılan alan ve üretilemeyen kanıt rapora yazılır. Kapsamın sınırını göremeyen okuyucu, sınır olmadığını varsayar.
- **Katman sınırı korunur:** Değerlendirme bir katmanı konu alır ve komşu katmanları yalnızca arayüzleri üzerinden ölçer. Katman sınırının korunması, hem bulgunun sahibinin belirli olmasını hem de ayrı değerlendirmelerin birbirini tekrar etmemesini sağlar.

3.2 Referans Alınan Yaklaşımlar

Çalışmada aşağıdaki uluslararası kabul görmüş yaklaşımlar referans alınır:

- **DAMA-DMBOK:** Veri yönetişimi, veri mimarisi, metadata, veri kalitesi, master ve referans veri, veri güvenliği ve depolama konularında boyut tanımlarının omurgasını oluşturur.
- **Kimball ve Inmon modelleme yaklaşımları:** Modelleme ve semantik boyutunun değerlendirilmesinde, boyutlu modelleme ve kurumsal veri ambarı yaklaşımlarının karşılaştırmalı referansı olarak kullanılır.
- **COBIT:** Değişiklik yönetimi, erişim kontrolü ve denetlenebilirlik boyutlarının yönetişim ile hizalanmasında referans alınır.
- **KVKK ve ilgili düzenlemeler:** Veri sınıflandırma, saklama süreleri ve erişim kontrolü değerlendirmelerinde yasal çerçeve olarak esas alınır.

3.3 Modül Bazlı Yaklaşım

- Modül-1, platformun ölçülmüş fotoğrafını üretir; mevcut seviyeyi, kanıt durumunu ve hedefe olan farkı ortaya koyar. Modül-2'nin tek girdisi bu çıktıdır.
- Modül-2, Modül-1 bulgularını hedef mimari kararına ve sıralanmış bir dönüşüm planına çevirir; ayrıca ikinci değerlendirmenin karşılaştırma zeminini kurar.

Modül-1'in satın alınmaması halinde, Modül-2 için gerekli sınırlı mevcut durum doğrulaması Modül-2 kapsamına eklenir. Bu durumda efor artar ve üretilen bulguların kanıt seviyesi düşer; hedef mimari kararı beyana dayalı girdilerle verilmiş olur. Bu kısıt teklifte ve raporda açıkça belirtilir.

4. Teslimatlar

Aşağıdaki tablo, teklif kapsamında üretilecek teslimatları listelemektedir. Tüm teslimatlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta (Microsoft Word / Excel / PowerPoint) teslim edilecektir.

#	Teslimat	Modül	Teslimat İçeriği / Kapsamı
1.0	Current State Assessment Report	Modül-1	On bir boyutun mevcut seviyesi, hedef seviyeye olan fark, her konumlandırmanın dayandığı kanıt tipi ve güven seviyesi, boyut bazında bulgular
2.0	Measurement & Evidence Pack	Modül-1	Alınan ölçümler, gözlem pencereleri, kaynak export'ları ve gözlem kayıtları; tarihli referans noktası olarak saklanır
3.0	Executive Summary	Modül-1	«KARAR» kararına etki eden bulgular ve öneri; yönetim sunumu formatında
4.0	Target State Recommendation	Modül-2	Hedef mimari kararı, karar kriterleri üzerinden gerekçesi, reddedilen alternatifler ve yeniden değerlendirme koşulları
5.0	Prioritized Remediation Roadmap	Modül-2	Dönüşüm temaları, bağımlılık ve sıra, efor bandı ve risk; kapsam dışı bırakılanlar ve gerekçeleri
6.0	Baseline & Re-assessment Plan	Modül-2	Referans noktasının saklanma biçimi, ikinci değerlendirmenin zamanı, kapsamı ve karşılaştırma yöntemi

Tablo 7 — Teslimat listesi.

5. Genel Varsayımlar

Bu teklifte yer alan efor, takvim ve bedeller aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır. Varsayımlardan sapma olması halinde etkisi değişiklik yönetimi süreci ile değerlendirilir.

- Proje, sözleşme imza tarihinden itibaren «N» iş günü içinde başlatılabilecektir.
- «MÜŞTERİ» tarafından bir proje sponsoru ve bir proje koordinatörü atanacak; koordinatör proje süresince erişilebilir olacaktır.
- Platform ve veri mühendisliği tarafında, platformun gerçekte nasıl işlediğini açıklayabilecek ve erişim taleplerini yönlendirebilecek bir muhatap kanıt toplama dönemi boyunca erişilebilir olacaktır.
- «MOD B» Kanıt kaynaklarına erişim talepleri çalışmanın ilk haftasında tek liste olarak iletilecek ve «N» iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. Erişimdeki gecikmeler proje süresine eklenir ve takvimi doğrudan etkiler.
- Değerlendirme kapsamında «BİRİM SAYISI» iş birimi görüşmesi, «N» platform ve veri mühendisliği oturumu ve «N» üst yönetim görüşmesi planlanmıştır.
- Görüşme ve çalıştaylara katılması gereken paydaşlar planlanan takvim doğrultusunda erişilebilir kılınacaktır.
- Müşteri kaynaklı analiz, veri hazırlığı, onay ve geri bildirim gecikmeleri proje süresine eklenmeyecek; takvim buna göre güncellenecektir.
- Mevcut sistem, mimari, veri modeli ve süreç dokümantasyonu talep edildiğinde makul süre içinde paylaşılacaktır.
- Çalışmalar ağırlıklı olarak uzaktan yürütülecek; kritik çalıştay ve sunumlar için yerinde çalışma planlanacaktır. Yerinde çalışma «LOKASYON» lokasyonu esas alınarak planlanmıştır.
- Teslimatların gözden geçirme ve onay süresi, teslim tarihinden itibaren azami «N» iş günüdür.
- Proje dili ve teslimat dili Türkçedir. Teknik terimler İngilizce olarak korunur.
- «MOD B» İlgili sistemlere erişimlerin sağlanması (erişim ve yetkiler) «MÜŞTERİ» sorumluluğundadır.
- «MOD A» Görüşme ve gösterim oturumlarına katılması gereken platform ve veri mühendisliği ekipleri planlanan takvim doğrultusunda erişilebilir kılınacaktır; takvim bu oturumların planlanmasına göre belirlenir.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Proje süresi, değerlendirme kapsamındaki ortamın büyüklüğüne ve kanıt kaynaklarına erişim süresine göre belirlenir. Aşağıdaki tablo, kapsam netleştirme aşamasında kullanılan boyutlandırma sürücülerini ve bunların karşılığı olan bandı göstermektedir.

Boyutlandırma Sürücüsü	Küçük	Orta	Büyük
Kaynak sistem sayısı	15'e kadar	16 – 50	50'den fazla
Kritik dataset sayısı	30'a kadar	31 – 100	100'den fazla
Konu alanı sayısı	3'e kadar	4 – 8	8'den fazla
Ayrı platform sayısı	bir	iki	üç veya daha fazla
Rapor ve dashboard sayısı	300'e kadar	301 – 1.500	1.500'den fazla
İncelenecek ortam sayısı	yalnız üretim	üretim ve bir ortam	üç veya daha fazla
Tüzel kişi / bölge sayısı	bir	iki veya üç	üçten fazla
Erişim verilme süresi	bir hafta içinde	iki – üç hafta	daha uzun veya kısmi
Regülasyon maruziyeti	özel bir durum yok	sektör düzenlemesi	çok ülkeli
Log ve kullanım geçmişi	90 gün ve üzeri	30 – 89 gün	30 günün altında
Önceki değerlendirme	mevcut ve kullanılabilir	kısmi	yok

Tablo 8 — Boyutlandırma sürücüleri.

Bant, en az üç sürücünün düştüğü en yüksek seviyedir. Tek bir büyük sürücü bandı değiştirmez. Erişim süresi ve log saklama süresi, ekip büyüterek telafi edilemeyen iki sürücüdür; bunlardan biri büyük bantta ise takvim ekip büyüklüğünden bağımsız olarak uzar.

«MÜŞTERİ» için yapılan değerlendirmede bant «BANT» olarak belirlenmiştir. Buna göre program takvimi aşağıdaki gibidir.

Çalışma Adımı	Modül	Hafta
Kapsam netleştirme, ölçüm tanımları, erişim talep listesi	Modül-1	«Hafta 1»
Kanıt toplama — export'lar, belge incelemesi, görüşmeler	Modül-1	«Hafta 2–N»
Uçtan uca gözlem oturumları	Modül-1	«Hafta N»
Ölçüm hesaplama ve boyut konumlandırma	Modül-1	«Hafta N»
Bulgu doğrulama oturumu ve taslak rapor	Modül-1	«Hafta N»
Current State Assessment Report teslimi ve sunumu	Modül-1	«Hafta N»
Hedef mimari karar kriterlerinin ağırlıklandırılması	Modül-2	«Hafta N»
Alternatiflerin değerlendirilmesi ve karar oturumu	Modül-2	«Hafta N»
Dönüşüm temalarının oluşturulması ve sıralanması	Modül-2	«Hafta N»
Referans noktası ve ikinci değerlendirme planı	Modül-2	«Hafta N»
Teslimat ve kapanış sunumu	Modül-2	«Hafta N»

Tablo 9 — Proje takvimi.

Fazlar en fazla birkaç gün örtüşür. Kanıt toplaması tamamlanmamış bir dataset üzerinde ölçüm hesaplanamaz; tüm boyutlar konumlandırılmadan hedef durum çalışması başlatılamaz.

Tüm teslimatların tamamlanmasını takiben «N» aylık teslimat sonrası destek verilir. Modüllerin ayrı ayrı alınması durumunda destek süresi her modül için ayrıca uygulanır.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Proje, kıdemli bir danışmanın liderliğinde, alan uzmanlarının ilgili iş paketlerinde devreye girdiği bir yapıyla yürütülür. Eksik kalan bir rol diğerleri tarafından karşılanmaz; ilgili boyut ölçüm yerine beyan üzerinden değerlendirilir ve bu durum raporda güven seviyesi olarak belirtilir.

- Projede görevlendirilecek tüm ekip üyeleri Komtaş bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmektedir; taşeron veya serbest çalışan kullanılmayacaktır.
- Ekipte «N»+ yıl deneyime sahip iş ve teknik danışmanlar yer alacaktır.
- Ekip, farklı veri ambarı, lakehouse ve entegrasyon platformlarında çoklu teknoloji deneyimine sahiptir.
- Ekip değişikliği gerekmesi halinde, yerine önerilecek kaynağın özgeçmişi önceden «MÜŞTERİ» onayına sunulacak ve en az eşdeğer nitelikte olacaktır.

Rol	Sorumluluk	Katılım Düzeyi
Değerlendirme Lideri	Yöntem, kapsam ve raporun sahibi; boyut konumlandırması ve bulguların savunulması	Program boyunca
Veri Mimarı	Mimari, katmanlama, modelleme ve hedef durum alternatiflerinin değerlendirilmesi	Program boyunca
Platform / DWH Mühendisi	Sorgu logu, çalışma geçmişi, faturalandırma ve şema üzerinden ölçümlerin üretilmesi	Kanıt toplamada yoğun
Veri Yönetişimi Danışmanı	Sahiplik, lineage, katalog, data contract ve sınıflandırma değerlendirmesi	Kısmi
BI / Analitik Danışmanı	Tüketim, sertifikalı ve sertifikasız rapor ayrımı, semantik tanımlar	Kısmi
Güvenlik ve Mahremiyet Uzmanı	Sınıflandırma, erişim gözden geçirme, masking ve satır bazlı kurallar	Kısa ve odaklı
Maliyet Analisti	Atfedilebilir maliyet, atıl kapasite ve tekrar maliyeti	Kısa ve odaklı

Tablo 10 — Komtaş proje ekibi ve roller.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

- **Proje Sponsoru:** Programın kurumsal sahibi; kapsamı, boyut bazında hedef seviyeleri ve değerlendirmenin destekleyeceği kararı belirler. Yönlendirme komitesi başkanı ve eskalasyon mercii.
- **Proje Koordinatörü:** Günlük iletişim muhatabı; toplantı, erişim ve doküman koordinasyonundan sorumlu.
- **Platform / Veri Mühendisliği Lideri:** Erişimlerin sağlanması, platformun gerçekte nasıl işlediğinin aktarılması ve bulguların olgusal doğruluğunun teyidi.
- **Veri Sahipleri:** Kritik dataset listesinin ve bu datasetlere ilişkin tazelik ve kalite hedeflerinin belirlenmesi.
- **İş Birimi Temsilcileri:** Hangi sayılara güvenildiğinin, nelerin elle yeniden üretildiğinin ve hangi kararların hangi veriye dayandığının aktarılması.
- **Bilgi Güvenliği ve Uyum Temsilcisi:** Veri sınıflandırması, erişim kuralları ve ortam dışına çıkarılabilecek bilgilerin teyidi.

7.3 Yönetişim ve Raporlama

Program iki katmanlı bir yönetişim modeliyle izlenir. Haftalık ilerleme toplantısında tamamlanan işler, planlanan işler, bekleyen erişim talepleri, açık konular ve riskler gözden geçirilir. Aylık yönlendirme komitesinde proje sponsoru ve üst yönetim katılımıyla kilometre taşı durumu, kapsam uyumu, kritik riskler ve karar bekleyen konular ele alınır.

Tüm teslimatlar, açık konular ve kararlar ortak bir doküman havuzunda sürüm kontrollü olarak tutulur. Teslimat onayları yazılı olarak alınır.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi

Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir. Her talep için etki analizi (kapsam, takvim, efor, bedel) hazırlanır; onaylanmadan uygulamaya geçilmez.

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Erişim onaylarının gecikmesi	Takvimde kayma	Tüm erişim talepleri ilk hafta tek liste olarak iletilir; haftalık toplantıda açık talepler takip edilir
Log ve kullanım geçmişinin kısa olması	Ölçüm alınamaması	Durum kapsam netleştirmede tespit edilir; gerekiyorsa ek gözlem

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
		penceresi planlanır veya ilgili boyut kısmi kanıt olarak raporlanır
Birden fazla platform bulunması	Efor artışı	Boyutlandırma bandı kapsam netleştirmede güncellenir; yöntem tekrarlanmaz, yalnızca çıkarma ve ölçüm tekrarlanır
Veri sahiplerine erişilememesi	Kritik liste oluşturulamaması	Durum bulgu olarak raporlanır; ölçüm kapsamı platform ekibinin önerisiyle sınırlandırılır ve bu sınır rapora yazılır
Kapsam netleştirme sonrası kapsam eklenmesi	Takvim ve bedel değişikliği	Boyutlandırma yeniden hesaplanır; değişiklik talebi süreci işletilir
Bulgular üzerinde görüş ayrılığı	Raporun gecikmesi	Olgusal hatalar düzeltilir, görüş ayrılığı bulgunun yanına kaydedilir; rapor bu şekilde yayımlanır

Tablo 11 — Öngörülen riskler ve azaltıcı yaklaşımlar.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

Teklif yaklaşımımız Turn-Key olarak ele alınmıştır. İki farklı fiyatlandırma sunulmaktadır.

Alternatif-1: Modül Bazlı Fiyatlandırma

Hizmet Tanımı	Bedel (KDV Hariç)
Modül-1 — Mevcut Durum Değerlendirmesi	«bedel» TL
Modül-2 — Hedef Durum ve Dönüşüm Yol Haritası	«bedel» TL
Toplam	«bedel» TL

Tablo 12 — Alternatif-1: Ticari özet. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Proje Teslimatları	Ödeme Oranı
Proje başlangıcı	%30
Current State Assessment Report teslimi	«%»
Target State Recommendation teslimi	«%»
Prioritized Remediation Roadmap teslimi ve kapanış	«%»

Tablo 13 — Ödeme takvimi. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Alternatif-2: İki Modülün Bütünleşik Fiyatlandırılması

Modüllerin birlikte yürütülmesi halinde kapsam netleştirme, erişim temini, görüşme ve kanıt toplama faaliyetleri tek seferde yapılır; paydaşlarda tekrar eden toplantı yükü oluşmaz ve Modül-2 için ayrıca mevcut durum doğrulaması gerekmez. Bu verimlilik ticari teklife yansıtılmıştır.

Hizmet Tanımı	Bedel (KDV Hariç)
Modül-1 ve Modül-2'nin birlikte sunulması halinde	«bedel» TL

Tablo 14 — Alternatif-2: Ticari özet. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Proje Teslimatları	Ödeme Oranı	Ödeme Tutarı
Proje başlangıcı	%30	«tutar» TL
Current State Assessment Report teslimi	«%»	«tutar» TL
Kapanış ve tüm teslimatların tamamlanması	«%»	«tutar» TL

Tablo 15 — Ödeme takvimi. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Hizmet	Bedel (KDV Hariç)
Değişiklik talepleri (adam-gün birim bedel)	«bedel» TL

Tablo 16 — Değişiklik talepleri birim bedeli.

9. Teklif Koşulları

9.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklifin geçerlilik süresi, teklif tarihinden itibaren 1 (bir) aydır; «tarih» tarihine kadar geçerlidir.
- Danışmanlık hizmetinin başlayacağı tarih «MÜŞTERİ» ile görüşülerek belirlenecektir. Proje başlangıç ve kapanış toplantıları planlanacaktır.
- Ödeme planı, teklifte belirtilen proje teslimatları doğrultusunda ve fatura tarihinden itibaren 30 gün vadeli olarak uygulanır.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Kapsam değişikliği talepleri, fiyat tablosunda yer alan adam-gün birim bedel üzerinden ayrıca teklif edilir.
- Taraflar, proje kapsamında eriştikleri her türlü bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Proje kapsamında üretilen teslimatların kullanım hakkı «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş'ın metodoloji, çerçeve, şablon ve genel bilgi birikimi Komtaş'ta kalır.
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri geçerlidir.
- Mücbir sebep hallerinde taraflar birbirlerini yazılı olarak bilgilendirir ve takvim etkisi karşılıklı mutabakat ile yeniden değerlendirilir.

9.2 Teklif İletişim Bilgileri

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari Konular	«ad»	«unvan»	«e-posta»
Teknik Konular	«ad»	«unvan»	«e-posta»

Tablo 17 — Teklif iletişim noktaları.

9.3 Teklif Ekleri

- EK-1: Komtaş Hakkında
- EK-2: Proje Danışman Özgeçmişleri

EK-1 — Komtaş Hakkında

> *Standart kurumsal tanıtım bloğu. Kurumsal profil tablosu, hizmet portföyü, referanslar ve müşterinin sektörüne özgü deneyim bölümü mevcut teklif kütüphanesinden alınır; müşteri sektörüne göre referans tablosu değiştirilir.*

EK-2 — Proje Danışman Özgeçmişleri

> *Tablo 10'da adı geçen her rol için bir özgeçmiş bulunmalıdır.*